

■ 철도종합시험운행 시행지침 [별표 2]

시설물검증시험 점검항목(제12조제4항 관련)

(X 생략, △ 협의, ● 적용)

가. 선로구조물(궤도/노반/교량/터널/역시설 등)						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
TR_01	궤도검증 시험	○ 궤도선형검측 - 궤간, 수평, 고저, 방향 등 검측	●	●	●	RO_01 연계 및 궤도 검측 결과를 토대로 필요하다고 판단되는 구간에 적용
		○ 레일탐상 - 레일결함 검측	●	●	●	
		○ 궤도육안점검 - 차량에 의한 증속시험 전 점검	●	●	●	
		○ 궤도검증시험 - 레일 및 체결장치 응력 - 레일 및 침목 동적 수직처짐 - 레일 수평변위 - 레일 및 자갈도상의 진동가속도 측정	●	●	●	
TR_02	교량검증 시험	○ 차량/교량 상호작용에 의한 동적검증시험 - 고유진동수 - 상판가속도 - 상판면틀림(필요시 보조측정) - 연직처짐	△	△	●	-RO_01 연계 및 궤도 검측 결과를 토대로 필요하다고 판단되는 구간에 적용 -동적검증 시험을 동일한 항목으로 시행한 경우 활용 가능
TR_03	터널검증 시험	○ 차량 주행 시 미기압 측정 - 터널출구(수직구 등) 미기압파	X	X	△	터널단면적이 축소되는 경우 철도시설관리자와 철도운영자간 필요시 협의하여 시행
TR_04	제·배연 시험	○ 배연 풍속시험 ○ 대피공간 차압시험	●	●	●	제·배연 설비 및 터널 내부에 대피공간이 있는 터널에 한함
TR_05	여객 안전설비	○ 승강장 연단과 차량과의 거리 및 높이차 점검	X	△	X	
		○ 승강장안전문 설치상태 및 기능	X	●	X	승강장안전문이 설치된 경우에 한함

나. 전철전력(전차선/전력)						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
CA_01	전차선/ 팬터집동 비디오 모니터링	○ 증속단계별로 전차선 과 팬터그래프간 습 동상태를 전구간에 걸쳐 연속 촬영하여 분석	X	●	●	
CA_02	아크측정 시험	○ 전차선과 팬터그래프 간 접촉력시험 또는 이선을 측정 ○ 반복적인 아크 발생 지점 조사	X	△	●	고속철도 구간에만 시행하고 일반철도구 간은 철도시설관리자 와 철도운영자간 필 요시 협의하여 시행
CA_03	동적특성 점검	○ 선로 최고속도에서 전 차선 동역학 특성 시험 - 전차선/팬터그래프 수직궤적 측정 • 해당구간(전차선 운 행속도 200km/h 이 상인 선로)의 임의개 소를 선정하여 곡선 당김금구 지지점 압 상량 측정	X	△	●	
CA_04	전력 SCADA 연동시험	○ 각종 수배전반 전력 SCADA 기능확인 및 점검 - 전기실, 터널조명, 집수정, 환기실 등	X	●	●	공종별시험 시 철도 운영자(관제사)가 참 여하여 기 동일 항목 으로 시험을 시행한 경우 해당 시험결과 활용 가능

다. 송변전						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
PO_01	SCADA 실증시험	○ 열차가 운행되는 실제 상황에서 SCADA 기능 확인 및 점검 - 모니터링 데이터 및 정보에서 누락이 없고 정확한지 확인 - 원거리 송출되는 계측데이터의 정확성 및 현장 계기와 비교	X	●	●	
PO_02	전력품질 시험	○ 열차 운행 시 변전소에서 공급하는 전력의 품질(전압불평형, 고조파) 및 계통 영향도 측정·평가 - 급전계통 내 영향 - 한전 수전점으로의 영향 ○ 검증시험계획에 따라 운행하며 변전소에서 전압·전류 및 전압불평형 측정 시험, 기준치와 비교	X	●	●	
PO_03	연장급전 시험	○ 연장 급전조건에서 공급 및 수급 변전소의 계통 구성 및 전력 측정 - 연장급전을 위한 회로절체 시험(신설 변전소가 있는 구간에 한함) - 연장급전 상태에서도 보호계전기의 Protection 범위/정정치 적정성 확인	X	●	●	
PO_04	유도장해 시험	○ 열차운행조건에서 변전소 및 고전압, 대용량부하 전력설비 주변지역에 대한 EMI 발생량 측정 및 영향평가 - 전계 측정 및 허용기준과 비교 - 자계 측정 및 허용기준과 비교 - 유도영향평가	X	●	●	

라. 신호						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
SI_01	열차검지 성능시험	○ 전철화구간에서의 귀선전류 확인 ○ 전기차량운행에 따른 고조파 영향유무 확인 ○ 전기차량운행에 따른 정보전송 확인 ○ 운행차량 최소 축하중에 대한 궤도 회로 및 차축계수기 동작상태 확인	X	●	●	
SI_02	간격제어 설비 운행시험	○ 철도차량의 제동거리 확보 및 열차운전시각의 적정성 확인 ○ [KTCS] 지상시설물 장애 시 장애 코드 전송시험	●	●	●	
SI_03	신호계열 시험	○ 신호등 투시와 열차운전을 고려한 신호기위치 확인 ○ 신호 계열시험	●	●	●	
SI_04	열차집중 제어장치 (CTC) 인터페이스 시험	○ 관련설비(통신설비, 현장설비, SCADA 등)와의 인터페이스 내용 점검 - 통신망 구성(관련 장치 연결, 프로토콜 등) - 현장설비정보 현시 및 현장설비 제어 - 타 설비(SCADA 등)의 정보현시 및 협조 ○ 원거리 전송시험 - 기존선의 연동장치/CTC 사이 - 기존선 CTC/고속선 CTC 사이	●	●	●	
SI_05	연동장치 기능시험	○ 철도차량 운행에 따른 고조파 영향유무 확인 ○ 연동기능 및 장치 간 정보전송이 제대로 이루어지는지 점검	●	●	●	
SI_06	자동열차 정지장치 (ATS) 기능시험	○ 차상자 응답상태 시험 ○ ATS장치 기능 및 신호기 현시상태 일치여부 확인 ○ 기존선↔고속선 진출입 및 신호방식 변경구간 진출입 시 기능전환 시험(Arming/Disarming 등) ○ 철도차량 운행에 따른 고조파 영향유무 확인	●	●	●	
SI_07	자동열차 제어장치 기능시험 (ATC/ KTCS1,2)	○ 차상자의 응답 시험 ○ 제한속도코드 또는 이동권한 생성의 적정성 ○ [ATC] 기존선↔고속선 진출입 시 기능전환 시험(Arming/Disarming 등) ○ [KTCS] 신호방식 변경구간 진출입 시 레벨전환 시험 ○ 철도차량 운행에 따른 고조파 영향유무 확인	△	●	●	
SI_08	철도건널목 기능시험	○ 경보시간 등 건널목제어 기능시험 ○ 철도차량 운행에 따른 고조파 영향유무 확인	●	●	X	
SI_09	신호/전차선 /차량 인터페이스 시험	○ 절연구간 동작제어 확인(자동에 고시스템이 설치된 경우에 한함) ○ 차량 주전원차단장치 자동작동 점검 ○ 기밀장치 동작시험	△	●	●	

마. 통신						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
TE_01	교환설비 기능시험	○ 관제전화 통화시험 ○ 관제전화 음성저장 및 검색 기능 ○ 주장치, 운영장치, 유지보수 장치 이상 유무 ○ 교환설비 공통부 이중화 절체 및 기능시험	●	●	●	
TE_02	광전송설비 기능시험	○ 전송회선 경로구성 적정성 확인 ○ 전송용량별 회선 품질시험 결과확인 ○ 전송회선 이중화 동작시험 ○ 예비전원설비 동작상태 이상 유무	●	●	●	
TE_03	열차무선 시스템 기능시험	○ 관제실, 역, 차량기지, 열차 이동국(열차 내 휴대단말기), 휴대국 간 LTE-R 음성/영상통화 상태 및 데이터전송 시험 ○ LTE-R 구간의 전파수신전력, 핸드오버 정상동작 확인 시험 ○ 열차이동국 통화시험 ○ 예비전원설비 동작상태 이상 유무	●	●	●	
TE_04	여객안내 설비 기능시험	○ 열차운행정보 수신 확인 ○ 표준시각 동기화 및 표출상태 확인 ○ TIDS ~ 표시기인터페이스 연동시험	●	●	●	
TE_05	종합영상 설비 기능시험	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 기능시험 ○ 영상저장 및 검색 기능시험 ○ 카메라 제어 및 출입통제감시 설비 기능시험	●	●	●	
TE_06	통신선로 설비 기능시험	○ 광케이블 및 동 케이블 손실측정 결과 확인 ○ 연선전화기 통화시험	●	●	●	

바. 차량과의 연계성

CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
RO_01	증속 및 선로최고속도 주행시험	○ 편성열차 거동 관찰 - 대차의 동적거동(횡방향 가속도) - 차체의 동적거동(수직, 횡방향 가속도)	△	△	●	일반철도의 경우 기존 운용중인 차량이거나 형식승인 완료된 차량이 신선로(기존선 연장구간 포함)를 처음으로 운행할 때만 시행, 그 외에는 차량 형식승인 관련 시운전 결과 활용
		○ 열차 주행안전성 확인 - 횡압(L) - 탈선계수(L/V) - 윤중감소율($\Delta V/V$) 여기서, L : Lateral Force(횡압) V : Vertical Force(윤중)	△	△	●	-운행최고속도가 이전과 달라진 선로를 건설하거나, 새로운 차량이 운행할 경우에만 시행 (차량 형식승인 관련 시운전 결과 활용 가능) -차륜 및 레일 프로파일이 변동된 경우에만 시행
		○ 승차감 - 운전실에서의 승차감 시험(수직 및 횡방향 가속도) - 객차에서의 승차감 시험(수직 및 횡방향 가속도)	X	X	△	차륜 및 레일 프로파일이 변동된 경우에만 시행
		○ 기밀시험	X	△	△	고속 및 일반철도에서 터널 단면적이 축소되거나 신규차량이 투입되는 경우에만 시행
RO_02	연결구간 (Separation Section) 통과시험	○ 기존선과 고속선 사이의 연결구간에 대한 자동 및 수동통과 시험 ○ 팬터그래프 백업 모드로 자동전환 여부 확인시험	X	●	●	
RO_03	절연구간 (Neutral Section) 통과시험	○ 경고표지와 지상설비 점검 - 전·후방 팬터그래프와 관련한 적절한 위치 ○ 기존선에서의 자동 전류 차단 시험	X	●	●	
RO_04	외부소음 시험	○ 환경소음 시험(운영 조건에서 환경소음 기준을 만족하는지 검토)	X	X	●	

사. 관제설비						
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	일반철도		고속철도 (고속화 포함)	비고
			비전철	전철		
CTC_01	CTC 관제설비 설치시험	○ 운영관제실 장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험	●	●	●	
CTC_02	관제실과 현장 연동장치 간 인터페이스	○ 운행설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행제어관리 기능 확인결과 확인 - 스케줄 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운용관제실 H/D장비 운용 시험 - 시스템별 운용상태 확인	●	●	●	
CTC_03	시스템 기능 (S/W) 시험	○ CTC 기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험	●	●	●	
CTC_04	시스템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어기능 시험 ○ 선로전환기 전환 제어기능 시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ L/S에서 열차운행 제어관리 ○ MMI에서 열차운행 제어관리	●	●	●	
CTC_05	MMI 관련 이상유무 확인	○ 스케줄 및 TG 표시상태 확인 - 온라인 스케줄 실행 및 변경상태 - T/G 및 스케줄 관련 인쇄 상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태	●	●	●	
CTC_06	열차운행 제어상태 확인	○ 궤도점유상태 확인 ○ 열차번호 이동기능 및 열차번호 창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ DLP/LS 표시상태 확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케줄 조정시험 ○ 열차위치 추적시험	●	●	●	
CTC_07	CTC 인터페이스	○ 열차행선안내장치 시험 ○ 전차선 급단전 표시	●	●	●	비 전 철 구 간 은 전 차 선

	시험	(SCADA↔CTC)				급단전 표시 시험 제외
CTC_08	광전송설비	○ 각종 유닛 LED 점등상태 ○ 각종 관제회선 경로 구성 적정성 및 회선품질상태 ○ 주요기기 이중화부 동작상태(통신선로절체 포함)	●	●	●	
CTC_09	종합영상 설비	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험 ○ 카메라 제어 기능 유무	●	●	●	
CTC_10	관제전화 설비	○ 주장치, 운영장치, 유지보 수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무	●	●	●	
CTC_11	열차무선 시스템	○ 관제실, 역, 열차간 통화상태	●	●	●	
CTC_12	교환설비	○ 가입자간 호출, 통화상태 ○ 유지보수장비 기능상태	●	●	●	
CTC_13	통합망관리 시스템	○ 통합망 관리시스템 기능상 태 확인 ○ 설비별 EMS,NMS기능시험 ○ 설비별 성능관리, 장애기능 확인	●	●	●	
CTC_14	기 타	○ 열차운행관련 인허가 사항 ○ 지하역사 CCTV, 화재탐지 설비 연동 및 경보표출 확인	●	●	●	
SCA_01	SCADA설비 기능시험	○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력제어감시기능 확인 ○ 외부인터페이스 데이터 전 송기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔 기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인	X	●	●	

※ ‘고속화’ 구간이란 설계속도 200km/h이상 철도시설에 200km/h급 이상의 고속철도 차량이 운행하는 선로나 「철도건설법」 제2조제2호에 따라 고속철도로 지정·고시되지 않은 선로를 말함